



СИЛАБУС

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Математика) Освітньо-професійна програма Математика. Фізика

- 1. Тип дисципліни**
Нормативний
- 2. Рік навчання**
1 курс
- 3. Семестр**
1 семестр
- 4. Кількість кредитів**
3 кредити ECTS / 90 годин
- 5. Відомості про викладача**
- 6. Форма навчання**
Денна/заочна
- 7. Тип освітнього компоненту**
Обов'язковий загальної підготовки
- 8. Форма контролю**
Залік
- 9. Мова викладання**
Українська
- 10. Відомості про викладача (викладачів).**

Козуб Юрій Гордійович – професор кафедри математики та інформатики, доктор технічних наук, e-mail: kosub.yg@gmail.com;

Швець Ірина Михайлівна – асистент кафедри математики та інформатики, e-mail: irinachipenko000@gmail.com

11. Анотація освітнього компоненту, ключові слова

Освітній компонент «Цифрові технології у професійній діяльності вчителя» є обов'язковим у циклі загальної підготовки здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Математика. Фізика». У курсі розглядаються питання використання цифрових технологій для розвитку сталого суспільства, створення анімації; використання таких нових технологій як AI, 3D-друк, VR та AR, Гейміфікація, Блокчейн в навчальному процесі; дизайн навчання за HyFlex, цифрові інструменти у відповідності до потреб навчального процесу; використання інструменту Conversational Framework, створення інфографіки та навчального відео.

12. Ключові слова: нові технології, стала освіта, HyFlex, цифрові інструменти.

13. Мета освітнього компоненту

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців - бакалаврів середньої освіти, компетентних здійснювати професійні функції вчителя в закладах загальної середньої освіти, застосовувати наукові розробки та цифрові технології в професійній діяльності.

14. Результати навчання Очікувані результати:

1. Професійні знання:

Сформувати:

- уміння аналізувати, обґрунтовувати, доводити власну думку, ставити запитання, висувати власні припущення, розрізняти факти і здогади, узагальнювати інформацію.
- Здатність аналізувати можливості особистого професійного розвитку з урахуванням умов педагогічної діяльності, індивідуальних професійних потреб; планувати професійний розвиток для досягнення його стратегічних і операційних цілей.
- Знати підходи до організації освітнього процесу з використанням цифрових технологій (у тому числі дистанційного навчання), умови організації цифрових робочих місць.

2. Професійні вміння і навички:

Вміти:

- Добирати електронні освітні ресурси, оцінювати їх ефективність для досягнення навчальних цілей відповідно до умов навчання, вікових особливостей, рівня підготовки та потреб учнів; модифікувати, редагувати, комбінувати існуючі електронні освітні ресурси; створювати особисто або спільно з іншими особами нові електронні освітні ресурси; впорядковувати ресурси і надавати до них доступ учасникам освітнього процесу.

Дисципліна спрямована на підтримку та розвиток у здобувачів освіти здатності:

- застосовувати кращі практики у професійній діяльності.
- Усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку.
- Здатність до генерування нових ідей, творчого самовираження, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

15. Освітній компонент забезпечує формування ряду загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук, аналіз та обробку інформації з різних джерел, ефективно застосовувати цифрові ресурси та технології в освітньому процесі.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символічних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

Після вивчення освітнього компоненту здобувач освіти повинен показати певні програмні результати, а саме:

ПРН14. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінює результати їх навчання та ефективність уроку.

ПРН 16. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 18. Використовує іноземну мову як засіб для отримання інформації з іноземних джерел з метою освіти і самоосвіти.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

16. Передумови вивчення дисципліни

Шкільний курс інформатики

Форми, методи викладання та навчання

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).
- За умов карантинних обмежень та обмежень в умовах військового стану запроваджується дистанційна (відео-конференції на платформі Microsoft Teams, використання матеріалів «Освітнього порталу») або змішана форми навчання.

17. Обладнання

Комп'ютер:

32-розрядний (x86) або 64-розрядний (x64) CPU (процесор) із тактовою частотою 1 ГГц або більш швидкий;

2 гігабайт (ГБ) RAM;

20 ГБ вільного місця на жорсткому диску;

Додаткове обладнання:

Проектор мультимедійний.

Програмне забезпечення та посилання для завантаження:

Мобільні додатки

1. Kahoot!
2. Stop Motion
3. VoiceThred
4. Padlet, Mentimetr

Діяльність здобувача

Опанування теоретичного матеріалу;

- самопідготовка до лекційних занять;
- робота на лабораторних заняттях;
- участь в обговореннях;
- підготовка та захист проєктів.

В умовах карантинних обмежень або обмежень в умовах військового стану:

- участь засобами Microsoft-Teams у online-заняттях відповідно до потижневого розкладу занять;
- робота на сайті дистанційного навчання Moodle;
- робота з навчальним матеріалом курсу: перегляд відео-лекцій, вивчення лекційного матеріалу, виконання лабораторних робіт;
- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- проходження підсумкового тестування;
- підготовка Проєктів до захисту;
- 3) участь у форумах та чатах курсу на сайті дистанційного навчання Moodle та/або в месенджері Telegram.

Забезпечення виконання принципів академічної доброчесності Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватись академічної доброчесності: етичних принципів та визначених Положенням «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, та провадження наукової діяльності

Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне виконання завдань поточного та підсумкового контролю; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право; надання достовірної інформації про результати власної діяльності.

Feedback курсу <http://du.luguniv.edu.ua/>

Зміст освітнього компоненту

Змістовний модуль 1.

Тема 1. Цифрові технології для розвитку сталого суспільства

Тема 2. Нові технології в навчальному процесі

Тема 3. Дизайн навчання за HyFlex

Тема 4. Цифрові інструменти для навчання та викладання.

Тема 5. Створення інфографіки та навчального відео.

Тема 6. Створення навчального дизайну з використанням Conversational Framework.

Розподіл навчального часу

№	Змістовні модулі та їхня структура	Денна форма навчання					Заочна форма навчання				
		Загальна	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні	Самостійна робота	Загальна	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні	Самостійна робота
Змістовний модуль 1.											
1.	Цифрові навички для сталої освіти	10	2		2	6					
2.	Розвиток технологій	6	2			4					
3.	Нові технології (AI, 3D-друк, VR та AR, Гейміфікація, Блокчейн) в навчальному процесі	12	2		2	8		2			
4.	Цифровий викладач. Проектування та навчання HyFlex	10	2		2	6				2	
5.	Цифрові інструменти для навчання та викладання. OER. Технології підтримки учнів з особливими освітніми потребами (SEND).	8	2		4	2					
6.	Flip Flop Classroom інструменти та методи. Використання зображень у створенні навчального контенту	10	2		2	6					
7.	Використання та створення відео для навчання	12	2		2	8				2	
8.	Цифрові інструменти для оцінювання. Інструменти Microsoft для навчання та викладання	10	2		2	6		2			
9.	Застосування Conversational Framework для створення навчального дизайну	12	2		2	8					
	Всього										
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН	90	18		18	54		4		4	

Тематика практичних робіт

№ з/п	Тема	Кількість аудиторних годин	
		Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перший модуль			
1	Цифрові навички для сталої освіти. Створення відео з використанням додатку StopMotin. Розгляд основних питань у підготовці Проєкту.	2	
2	Цифрові інструменти для спільної роботи. Створення інфографіки.	2	
3	Відповідність цифрових інструментів типам навчання.	2	
4	Можливості HyFlex з використанням VoiceThred	2	2
5	Flip Flop Classroom. Створення цифрового контенту	2	
6	Технології підтримки учнів SEND.	2	
7	Створення навчального відео (міні веб-лекції).	2	2
8	Цифрові інструменти для оцінювання. Огляд можливостей та створення тестувань за допомогою програмних засобів Kahoot!, Socrative, Mentimeter, Microsoft Forms.	2	
9	Застосування Conversational Framework для створення навчального дизайну	2	

Питання для самостійного опрацювання

1. Цифрові технології для сталої освіти
2. Цифрові інструменти для спільної роботи.
3. Нові технології (AI, 3D-друк, VR та AR, Гейміфікація, Блокчейн)
4. Змішане та онлайн навчання
5. Технологія HyFlex
6. Інструменти Google Classroom для навчання та викладання
7. Автоматизоване оцінювання

Підсумкове тестування

Теми для підготовки

1. Цифрові навички для сталої освіти. Цілі сталого розвитку.
2. Революція цифрової освіти
3. Нові технології. Технологічний детермізм.
4. Створення анімації – концепції та принципи
5. Використання VR та AR у процесі викладання.
6. Навчання та викладання HyFlex
7. Цифрові інструменти для навчання та викладання

8. Flip Flop Classroom. Інструменти та методи
9. Цифрові інструменти для взаємооцінювання.
10. Особливості створення веб-лекцій.
11. Застосування Conversational Framework для створення навчального дизайну.

Підготовка проєктів

Для підготовки проєкту необхідно розділитись на пари, обрати тему та платформу для реалізації (можливо також запропонувати власну платформу та тему)

Основною метою в реалізації проєкту є розвиток інтелектуального потенціалу майбутніх вчителів через використання інтернет-технологій, через розуміння принципів колаборації та реалізації цього принципу у своїй професійній діяльності

Завдання:

1. Навчитись використовувати найбільш актуальні підходи у викладацькій діяльності
2. Навчитись створювати та реалізовувати креативні ідеї в області викладання через колаборацію та використання інтернет-технологій
3. Розвиток інтелектуального потенціалу майбутнього вчителя.

Пропоновані платформи:

1. Instagram
2. YouTube
3. Facebook
4. Telegram
5. Чат-бот
6. Сайт
7. Подкаст

Пропоновані теми для висвітлення:

1. Імідж сучасного викладача
2. Огляд літературних "цікавинок" з методики викладання
3. Підготовка учнів до Олімпіад та у секціях МАН
4. Штучний інтелект
5. VR-технології у викладанні
6. Огляд найновіших комп'ютерних розробок
7. Самоосвіта та самовдосконалення викладача

При реалізації проєкту необхідно продемонструвати власне бачення того, як запропоновані підходи можливо реалізувати у професійній діяльності.

Оцінювання роботи при вивченні освітнього компоненту

Оцінюються всі види робіт: лабораторні роботи, підготовка та захист Проєктів, підсумкове тестування, самостійна робота.

Оцінювання підготовки та захисту проєктів - 16 %.

Підсумкове тестування 30 %

Лабораторні роботи 54 %

Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль 1										Разом	
Поточний контроль									Проект	Підсумкове тестування	100
ПР1	ПР2	ПР3	ПР4	ПР5	ПР6	ПР7	ПР8	ПР9			
6	6	6	6	6	6	6	6	6	16 балів	30 балів	

Оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка передбачає виконання кредитів навчання та накопичення балів.

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, що здобувач вищої освіти може отримати за опанування освітнього компонента, дорівнює 100 (100%).

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням основної та додаткової літератури	0-48
Виконання лабораторних робіт	Всі завдання лабораторної роботи повністю виконані без помилок. Здобувач виявляє всебічне системне знання програмного матеріалу; чітко володіє понятійним апаратом та інструментами, передбаченими програмою дисципліни	0-12
Виконання блоку завдань для самостійного опрацювання	Всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, з використанням основної та додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	0-10
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані	0-15
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані	0-15
Усього за семестр		100

Залікова оцінка складається з суми балів, які набрав здобувач за всі види роботи. Відповідність оцінок за різними системами (100-бальна система, ECTS, 4-бальна національна система) наведено в таблиці:

Національна шкала	Оцінка за 100-бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов’язковим повторним курсом

При виконанні завдань необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (https://drive.google.com/file/d/1u8Bo_S2xQTCDSfCt660P3kVoUR8FsPxd/view), відповідних принципів академічної доброчесності.

Якщо здобувач вищої освіти вважає оцінку за екзамен або залік необ’єктивною, він може подати звернення про оскарження результатів оцінювання відповідно до затвердженої процедури (<https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.10.-oskarzhennia-rezultativ-semestrovoho-kontroliu-zdobuvacha-vyshchoi-osvity.pdf>).

Перескладання освітнього компонента відбувається за процедурою: <https://luguniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/06/2.2.-pereskladannia-osvitnoho-komponenta.pdf>

Основна навчальна література

1. Tuomi, I. The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education. Policies for the future, Eds. Cabrera, M., Vuorikari, R & Punie, Y., EUR 29442 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-97257-7, doi:10.2760/12297, JRC113226.
2. [Begoña Gros](#) Digital Games in Education: The Design of Game-Based Learning Environments URL : https://www.researchgate.net/publication/265425294_Digital_Games_in_Education_The_Design_of_Game-Based_Learning_Environments
3. Blockchain Goes to School URL : <https://www.cognizant.com/us/en/whitepapers/documents/blockchain-goes-to-school-codex3775.pdf>
4. Education and the Internet of Everything How Ubiquitous Connectedness Can Help Transform Pedagogy URL : https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/education/education_internet.pdf

Додаткова навчальна література

1. [Посібник МОН](#) "Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації" травень 2020 **Режим доступу:** <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf>
2. Петренко М.М., Розвиток інтелектуального потенціалу студентів: Навчальний посібник. - Кропивницький: Видавництво ТОВ «КОД», 2018. - 272 с.

Електронні ресурси

1. [Teaching Digital Skills for Sustainable Education, The Mind Lab.](#) URL : <https://www.futurelearn.com/courses/teaching-digital-skills-for-sustainable-education/1/todo/109734>
2. Improving Computing Classroom Practice Through Action Research URL : <https://www.futurelearn.com/courses/improving-computing-classroom-practice-through-action-research>
3. Introduction to Cyber Security for Teachers URL : <https://www.futurelearn.com/courses/teaching-cybersecurity>
4. Impact of Technology: How To Lead Classroom Discussions URL : <https://www.futurelearn.com/courses/impact-of-technology>
5. Data Representation in Computing: Bring Data to Life URL : <https://www.futurelearn.com/courses/representing-data-with-images-and-sound>
6. [Programming Pedagogy in Secondary Schools: Inspiring Computing Teaching](#) URL : <https://www.futurelearn.com/courses/secondary-programming-pedagogy/9/welcome>
7. Unlocking The Creative Brain: Develop and Teach Skills For Creative Thinking URL : <https://www.futurelearn.com/courses/creativity-neuroscience>
8. Data Visualisation in Excel: Charting, Dashboards, and Pivot Tables URL : https://www.futurelearn.com/experttracks/excel-data-visualization-from-charting-to-dashboards?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=fl_marketing&utm_term=210818_XPT_ROW
9. Blended Learning Essentials for Vocational Education and Training URL : https://www.futurelearn.com/experttracks/blended-learning?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=fl_bau&utm_term=210801_BOM_TE

Мобільні додатки

1. KhanAcademy
2. Kahoot!
3. Stop Motion
4. VoiceThred